Enunciados_Juntos

Introducción

En esta parte del trabajo se van a presentar dos problemas inventados relacionados con la Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre que se resolverán siguiendo los métodos vistos en clase, usando el programa RStudio.

Enunciados

Problema 1:

Una compañía dedicada al entretenimiento digital está evaluando en qué plataforma debe invertir su presupuesto para el desarrollo de licencias, centrándose en cuatro opciones principales (PlayStation5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2, PCs de gama alta), nos dan la siguiente matriz, a poderse interpretar tanto en caso favorable(beneficios) como desfavorable(costes):

Plataforma	e_1 (Demanda baja)	e_2 (Demanda moderada)	e_3 (Éxito masivo)
d_1 (PlayStation 5)	18	42	95
d_2 (Xbox Series X)	25	55	75
d_3 (Nintendo Switch 2)	12	28	110
d_4 (PC de Gama Alta)	40	40	40

Resuelva el problema usando todos los métodos, en casos favorables y desfavorables, e indique si son verdaderas o falsas las siguientes cuestiones:

1. Siguiendo el criterio optimista en situación favorable, la alternativa seleccionada es d_3 (Nintendo Switch 2).
2. El criterio de Wald bajo situación desfavorable selecciona la alternativa d_4 (PC de Gama Alta) como la opción más conservadora.
3. El criterio de Laplace en situación desfavorable determina que la mejor alternativa es d_1 (PlayStation 5).
4. El criterio de Hurwicz con un índice de optimismo $\alpha = 0.5$ indica que la mejor decisión es d_3 (Nintendo Switch 2) en situación favorable.
5. El criterio de Savage en situación favorable selecciona la alternativa d_2 (Xbox Series X).

Problema 2:
Red Eléctrica y un consorcio de productores andaluces están planificando la asignación de capacidad de retoma y transporte para la integración de nueva potencia de generación limpia en la red de alta tensión de la comunidad autónoma. Para ello, se debe decidir qué tecnología priorizar entre cuatro alternativas reales de desarrollo tecnológico (Planta Solar Fotovoltaica en suelo, Parque Eólico Terrestre, Central Termosolar de concentración con almacenamiento térmico, Planta de Hidrógeno Verde asociada a nudo eléctrico).

Los costes totales reales estimados (expresados en millones de euros, incluyendo inversión CAPEX, costes operativos OPEX a 20 años y penalizaciones por desvíos o restricciones técnicas de red) varían en función de cuatro escenarios macroeconómicos y regulatorios del mercado eléctrico español:

Tecnología	e_1 (Marco estable)	e_2 (Incremento costes)	e_3 (Crisis suministros)	e_4 (Saturación nudos)
d_1 (Solar Fotovoltaica)	22	35	55	68
d_2 (Eólico Terrestre)	28	32	48	62
d_3 (Central Termosolar)	30	38	50	58
d_4 (Hidrógeno Verde)	35	45	70	80

Resuelva el problema en una única tabla e indique si son verdaderas o falsas:

1. Al tratarse de una situación desfavorable, el criterio de Laplace identifica como la alternativa de menor coste medio a d_2 (Eólico Terrestre).
2. El criterio de minimización del coste máximo (Wald aplicado a costes) selecciona la opción d_3 (Central Termosolar) como la más segura frente al peor escenario.
3. El método de Hurwicz con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$ sitúa a la opción d_1 (Solar Fotovoltaica) como la mejor alternativa de coste mínimo.
4. El criterio de Savage para costes indica que la alternativa óptima es el d_4 (Hidrógeno Verde).
5. La tabla resumen conjunta obtenida muestra que la alternativa d_2 (Eólico Terrestre) es una de las más estables frente al coste global máximo.

Problema 1
Enunciado 1: Una empresa de tecnología necesita seleccionar un nuevo proveedor para los microchips de su próximo producto estrella. Dispone de tres alternativas: - d_1: Proveedor A . - d_2: Proveedor B . - d_3: Proveedor C .

El impacto económico dependerá de la demanda que tenga el producto en el mercado, que se divide en tres posibles estados de la naturaleza: - e_1: Demanda Alta. - e_2: Demanda Media. - e_3: Demanda Baja.

Preguntas sobre el Problema 1

1. En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald recomienda la alternativa del Proveedor C (d_3) como la opción óptima.
2. Según el criterio Optimista en situación desfavorable (costos), la alternativa óptima es el Proveedor A (d_1) con un valor de 20.
3. El valor esperado para la alternativa del Proveedor C (d_3) según el criterio de Laplace en situación favorable es de aproximadamente 56.67.
4. Aplicando el criterio de Savage (arrepentimiento) en situación favorable, la alternativa óptima recomendada es el Proveedor B (d_2).
5. En situación desfavorable, el criterio de Wald (Minimax) minimiza el riesgo eligiendo el Proveedor C (d_3) con un valor óptimo de 60.

Problema 2: Ampliación de un club de pádel local

Enunciado: El gerente de un club de pádel está decidiendo qué tipo de pistas construir para la próxima temporada. Tiene el presupuesto para una de estas dos alternativas: - d_1: Construir Pistas Cubiertas (Indoor). - d_2: Construir Pistas Descubiertas (Outdoor).

Los beneficios esperados (en miles de euros) dependerán de la climatología durante la temporada de invierno, que se clasifica en dos posibles estados de la naturaleza: - e_1: Invierno muy lluvioso. - e_2: Invierno seco y soleado.

La estimación de beneficios es la siguiente: Si construyen pistas cubiertas y llueve, ganarán 50, y si hace seco ganarán 30 (la gente prefiere jugar fuera, pero mantienen clientela). Si construyen pistas descubiertas y llueve, tendrán pérdidas de −10 por cancelaciones, pero si hace seco ganarán 45.

Al tratarse de beneficios, evaluaremos esta tabla en situación favorable utilizando la función conjunta de todos los criterios.

Preguntas sobre el Problema 2

1. Según el criterio de Wald (pesimista), la alternativa óptima es construir Pistas Cubiertas (d_1).
2. Según el criterio Optimista, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2) con un valor de 45.
3. El valor esperado para la alternativa de Pistas Cubiertas (d_1) según el criterio de Laplace es 40.
4. Aplicando el criterio de Savage, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2).
5. En todos los criterios calculados por la función conjunta, la alternativa óptima recomendada es siempre construir Pistas Cubiertas (d_1).

Problema 1: Inversión en Energías Renovables

La siguiente tabla de decisión representa los resultados (beneficios o pérdidas) para cada alternativa y estado:

Alternativas	E_1	E_2	E_3
A_1	120	60	10
A_2	180	40	−20
A_3	250	20	−60

Cuestionario (Verdadero o Falso)

Indique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), considerando tanto la situación favorable (maximización de beneficios) como la desfavorable (minimización de costes o pérdidas equivalentes):

1. En situación favorable, el criterio de Wald (pesimista o maximin) selecciona la alternativa A_1 (Solar).
2. En situación favorable, el criterio optimista (maximax) selecciona la alternativa A_3 (Hidrógeno).
3. Bajo el criterio de Laplace (equiprobabilidad), la alternativa óptima en situación favorable es A_2 (Eólica).
4. El criterio de Hurwicz con un índice de optimismo $\alpha = 0.6$ selecciona la alternativa A_3 en situación favorable.
5. En situación desfavorable (suponiendo que los valores representan costes), el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento) selecciona la alternativa A_1.

Problema 2: Planificación Logística ante Contingencias Climáticas

Una compañía de transporte internacional de mercancías debe decidir la ruta de distribución para una flota de camiones de alta capacidad que debe cruzar una cordillera durante la temporada invernal. Existen cuatro posibles rutas alternativas (R_1, R_2, R_3 y R_4) que implican diferentes costes operativos y de tiempo (en miles de euros), los cuales dependen de la severidad de las condiciones meteorológicas imprevistas que se presenten:

- E_1: Temporal leve (cortes mínimos de tráfico).
- E_2: Temporal moderado (cierres parciales y desvíos).
- E_3: Temporal severo (tormenta extrema y bloqueos prolongados).

La matriz de costes asociada a esta situación real es la siguiente:

Rutas	E_1	E_2	E_3
R_1 (Ruta del Norte)	15	28	55

Rutas	E_1	E_2	E_3
R_2 (Ruta Central)	12	35	70
R_3 (Ruta del Sur)	20	25	40
R_4 (Ruta Costera)	25	30	35

Cuestionario (Verdadero o Falso)

Indique si las siguientes afirmaciones derivadas del análisis conjunto mediante la función global de incertidumbre son verdaderas (V) o falsas (F):

1. Al tratarse de una matriz de costes en situación desfavorable, el criterio de Wald (minimax) selecciona la ruta R_4 (Ruta Costera) por tener el coste máximo más bajo (35).
2. Aplicando el criterio optimista (minimin) para costes, la mejor opción es la ruta R_2 (Ruta Central) gracias a su coste mínimo absoluto de 12 en el estado E_1.
3. El criterio de Laplace asigna idéntica probabilidad a cada estado y determina que la ruta R_1 es estrictamente peor que todas las demás.
4. Utilizando el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento), la tabla de costes de arrepentimiento muestra que la pérdida máxima para la ruta R_3 es de 10 unidades.
5. El método de Hurwicz, considerando un coeficiente de optimismo pesimista ($\alpha = 0.5$), identifica a la ruta R_3 como una de las opciones más equilibradas frente al riesgo de tormentas extremas.